

# 【KX】【八上】【期中科学卷1】（2025）

## 答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 160，考试时间 120 分钟。 $g$  取  $10\text{N/kg}$ 。

### 一、单选题（每题 3 分，共 45 分）

1.

【答案】C

【解析】压强大小跟压力大小和受力面积大小有关。

A、书包带做得很宽，是为了在压力一定时，增大受力面积来减小书包对肩膀的压强，故 A 不符合题意。

B、铁轨下铺枕木，是在压力一定时，增大受力面积来减小铁轨对路基的压强，故 B 不符合题意。

C、缝衣针尖细，是在压力一定时，减小受力面积来增大针尖对物体的压强，故 C 符合题意。

D、滑雪运动员脚穿宽大的滑雪板，是为了在压力一定时，增大受力面积来减小对雪地的压强，故 D 不符合题意。

故选：C。

2.

【答案】D

【解析】A、射箭运动员用力拉弓，弓弦弯了，在力的作用下，弓弦弯曲发生形变，主要体现了力能改变物体的形状，故 A 错误；

B、山地自行车运动员用力蹬脚踏板，自行车加速前进，自行车对地面的压力不变，接触面的粗糙程度不变，摩擦力大小不变，故 B 错误；

C、足球运动员踢球时，球滚动，是因为球具有惯性，物体运动不需要力来维持，故 C 错误；

D、滑板运动员在空中时仍能继续前行，是因为运动员具有惯性，仍要保持原来的运动状态，故 D 正确。

故选：D。

3.

【答案】C

【解析】A、手影，属于光沿直线传播形成，故 A 不合题意；

B、斑马倒影，属于光的反射形成的虚像，故 B 不合题意；

C、水面“折”枝，属于光的折射现象，故 C 符合题意；

D、日全食，属于光沿直线传播形成的，故 D 不合题意。

故选：C。

4.

【答案】A

【解析】人眼就是一架照相机，物体通过晶状体成倒立缩小的实像，此时像距小于物距，且成像在凸透镜的异侧，故 A 正确，而 B、C、D 错误。

故选：A。

5.

【答案】C

【解析】每天上学都要背书包，书包的肩带设计很宽大，这样的目的是通过增大受力面积的方法减小压强，故 C 正确，而 A、B、D 错误。

故选：C。

6.

【答案】C

【解析】根据平面镜成像特点可知，像到平面镜的距离等于物体到平面镜的距离，由图乙可知，要使像移到烧杯中，则要增大像与平面镜的距离，故要增大蜡烛到平面镜的距离，由于仅移动玻璃板，因此可把玻璃板向烧杯一侧移动，即移动的方向应是③。故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选：C。

7.

【答案】B

【解析】由于脑部肿瘤会引起神经系统发生障碍，因此引起神经性耳鸣的是脑部肿瘤，B 符合题意。

故选：B

8.

【答案】D

【解析】A、角膜的作用是透过光线，A 错误；

B、瞳孔是光线的通道，B 错误；

C、晶状体的曲度可以调节，因而可以看清远近不同的物体，C 错误；

D、视网膜上有感光细胞，能感受光的刺激，产生神经冲动，D 正确。

故选：D。

9.

【答案】D

【解析】A、“潭清疑水浅”是由于光的折射产生的一种现象，故 A 正确；

B、三月桃花盛开，游人能观赏到美丽的桃花，是光在桃花表面发生漫反射的结果，故 B 正确；

C、雨过天晴时，常在天空出现彩虹，这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的，白光经水珠折射以后，分成各种彩色光，这种现象叫作光的色散现象。故 C 正确；

D、湖面波光粼粼是光的反射形成的现象，故 D 错误。

故选：D。

10.

【答案】B

【解析】灯泡在空中处于悬浮状态，则受到平衡力，即竖直向下的重力与竖直向上的磁力。根据二力平衡的条件可知，此时重力和磁力相等，故 B 正确，而 A、C、D 错误。

故选：B。

11.

【答案】C

【解析】根据图片可知，年画的画框的相邻的两条边相互垂直，则当画框的宽沿竖直方向时，则画框的长沿水平方向，则此时画框摆正。根据重力的方向竖直向下可知，重锤的拉线的方向沿竖直方向，则当画框的宽与拉线平行时则摆正了。

故选：C。

12.

【答案】B

【解析】A、火箭升空时，向后喷出高温高压的燃气，利用了反冲力，说明物体间力的作用是相互的。故 A 正确；

B、火箭加速升空，受到的不是平衡力，受平衡力时应做匀速直线运动。故 B 不正确；

C、中星 6C 通信卫星进入预定轨道后，与地球的相对位置不再发生改变，因此相对于地球是静止不动的。故 C 正确；

D、卫星在太空飞行过程中，利用电磁波实现与控制中心的联系。故 D 正确。

故选：B。

13.

【答案】B

【解析】A、声音是由物体的振动产生的，发声的物体一定在振动，故 A 正确，不合题意；

B、“闻其声，知其人”是根据声音的音色来判断的，故 B 错误，符合题意；

C、在中考期间，考场周围的建筑工地停止施工是在声源处减弱噪声，故 C 正确，不合题意；

D、“隔墙有耳”，说明声音可以通过固体进行传播，故 D 正确，不合题意。

故选：B。

14.

【答案】A

【解析】ABC、当向左盘小磁铁上方放一块质量也为 M 的小磁铁后，尽管上面磁铁悬停在空中，因物体间力的作用是相互的，下面磁铁受到上面磁铁的斥力  $F=G=Mg$ ，天平左盘受到的力大小为  $2Mg$ ，右盘砝码的重力大小为  $2Mg$ ，所以天平将保持平衡，故 A 正确，BC 错误；

D、磁铁悬停在空中，处于平衡状态，受平衡力作用，所以磁铁受到的斥力等于重力，故 D 错误。

故选：A。

15.

【答案】B

【解析】A、将水换成等体积酒精，由于容器的底面积相同，则液面的深度相同，橡皮膜

所处的深度不变，由于酒精的密度小于水的密度，根据  $p=\rho gh$  可知，压强会变小，橡皮膜凸起程度减弱，故 A 不符合题意；

B、往容器中增加水量，橡皮膜所处的深度增加，根据  $p=\rho gh$  可知，压强会变大，橡皮膜凸起程度变大，故 B 符合题意；

C、换成横截面积更大的容器，液体的体积不变，根据  $V=Sh$  可知，液面深度会减小，根据  $p=\rho gh$  压强会变小，橡皮膜凸起程度减弱，故 C 不符合题意；

D、转动容器使侧孔朝左，橡皮膜所处的深度不变，液体密度不变，则压强不变，橡皮膜凸起程度不变，故 D 不符合题意。

故选：B。

## 二、填空题（共 40 分）

16. （4 分）

【答案】（1）AC；（2）振动；音调；空气

【解析】（1）下列各项有关控制噪声的具体措施中，属于控制噪声声源的是 AC；B 是在传播过程中控制；D 是在传播过程中控制。

（2）声音是由于物体的振动产生的，在我市的中小学文化艺术节中，小敏演奏了二胡。二胡发声是因为琴弦在振动。音调是指声音的高低，演奏过程中，他调整手指在琴弦上的按压位置是为了改变声音的音调，二胡的声音是通过空气传播到耳中的。

17. （6 分）

【答案】300；变小；不变

【解析】它对桌面的压强  $p = \frac{F}{S} = \frac{0.6N}{2 \times 10^{-3}m^2} = 300Pa$ ，切去一块后，物体的重力变小，对桌面的压力变小；根据公式  $p = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{mg}{S} = \frac{\rho Vg}{S} = \rho gh$  可知，物体密度不变，高度不变，所以对桌面的压强也不变。

18. （6 分）

【答案】（1）二力平衡；（2）水平向右；60

【解析】（1）实验时，用弹簧测力计水平拉动木块使其在水平桌面上做匀速直线运动，木块处于平衡状态，在水平方向上受到拉力和滑动摩擦力的作用，根据二力平衡知识，拉力的大小等于滑动摩擦力的大小；

（2）由于 B 相对于 A 是向左运动的，则 B 受到的摩擦力方向是：水平向右；A 受到 90N 水平向右的拉力，上表面受到 B 对 A 的摩擦力大小为 30N，由于 A 受力平衡，则 A 与地面之间的摩擦力大小为 60N。

19. （6 分）

【答案】不随；变大；C

【解析】如图是生活中常见的两种窗户，甲图窗户可在直线轨道上左右平移，乙图窗户可绕固定轴转动。如果你站在窗户前，能通过玻璃看到你的像，若将甲图窗户左右平移打开，则你在 P 窗户中的像将不随 P 窗平移，因为平面镜仍然为水平方向，像和物垂直，位置不变，P 窗平移。你若将乙图 Q 窗门从关闭状态向外打开到  $90^\circ$ ，则窗框上的 A 点与 A 点在 Q 窗中所成像之间的距离将变大，同时 A 点的像移动轨迹是 C，因为平面镜的运动角度为

180°, 所以像的运动轨迹也是 180°。

20. (8分)

【答案】(1) 凸透; 倒立缩小; (2) ②; (3) AC

【解析】(1) 图甲中晶状体和角膜的作用相当于一个凸透镜, 把来自物体的光折射后会聚在视网膜上, 形成的是倒立缩小的实像。

(2) 近视的同学需要佩戴凹透镜来纠正。故图乙中属于近视眼矫正的是②。

(3) A、有的眼药水, 会使睫状肌继续工作, 导致疲劳更难缓解, 有害, 不支持使用眼药水。

B、有的眼药水主要成分与泪液成分相同, 眼睛干涩时, 可适当缓解症状, 支持眼药水使用。

C、眼药水中含有防腐剂, 长期过度接触防腐剂, 可能会对眼睛产生伤害, 有害, 不支持使用眼药水。

故选 AC。

21. (4分)

【答案】振动; ⑦; ⑤; 听觉中枢

【解析】声音是由物体的振动产生的, 锣声是由锣的振动产生的。

人耳听到锣声的过程: 外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢。当声音进入人耳, 声波会撞击⑦鼓膜产生振动, 进入内耳, 通过⑤耳蜗将这一信息沿听神经传到人体的听觉中枢, 从而引起人的听觉。

22. (6分)

【答案】(1) 力的作用是相互的; (2) 静止; (3)  $0.7 \times 10^3$

【解析】(1) 返回舱在距地面 1 米左右时, 启动反推发动机向下喷火, 根据力的作用是相互的, 空气会对返回舱有一个向上的推力, 达到减速的效果, 说明物体间力的作用是相互的。

(2) 返回舱下落过程中, 以宇航员为参照物, 返回舱与宇航员的相对位置没有发生变化, 所以是静止的。

(3) 酚醛防热材料的质量为  $m_1 = 10\% m_{\text{总}} = 10\% \times 3332 \text{ kg} = 333.2 \text{ kg}$

由  $\rho = \frac{m}{V}$  知道, 酚醛防热材料的体积为  $V = \frac{m_1}{\rho_1} = \frac{333.2 \text{ kg}}{1.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 0.196 \text{ m}^3$

同体积的蜂窝增强低密度烧蚀材料的质量为  $m_2 = m_1 - \Delta m = 333.2 \text{ kg} - 196 \text{ kg} = 137.2 \text{ kg}$

蜂窝增强低密度烧蚀材料的密度为  $\rho_2 = \frac{m_2}{V} = \frac{137.2 \text{ kg}}{0.196 \text{ m}^3} = 0.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

### 三、实验探究题 (共 40 分)

23. (8分)

【答案】(1) 在液体密度相同时, 深度越深, 液体压强越大; (2) 不变; 液体压强与密度的关系; (3) AC

【解析】(1) 液体压强与液体的密度和深度有关, 甲、乙两图密度相同, 深度不同, 分析可得: 在液体密度相同时, 深度越深, 液体压强越大。

(2) 同种液体, 在相同的位置, 各个方向的压强相同, U 形管两侧液面的高度差不变。

小明设计此步骤，深度不变，加盐后液体的密度增大，U 形管两侧液面的高度差增大，说明：在深度相同的情况下，液体密度越大，压强越大，该步骤是为了探究液体压强与密度的关系。

（3）实验时把金属盒放入液体中，通过观察 U 形管两侧液面的高度差来判断液体压强的大小。所用研究方法是转换法。探究压力的作用效果与压力大小、受力面积之间关系实验和探究音叉的振动所用的实验方法是转换法，探究真空不能传声实验没有用到转换法，故 AC 符合题意，B 不符合题意。故答案为：AC。

24. （8分）

【答案】（1）反射；（2）靠近；（3）厚度；（4）B

【解析】（1）挡风玻璃相当于平面镜，根据平面镜成像特点和原理可知，行车数据在挡风玻璃上所成的像是由于光的反射形成的正立的虚像；

（2）由平面镜成像的特点可知，像到平面镜的距离随着物体到镜面的距离减小而减小，现在发现挡风玻璃所成的像过高，不便于观察，需向下移动，这时就需要将显示器沿水平方向靠近挡风玻璃。

（3）挡风玻璃所成的像易产生重影，影响使用效果，观察可发现重影产生的原因是挡风玻璃有一定的厚度，这样两个面都会反射成像。

（4）A. 如图 A 两条反射光线平行，反射光线的反向延长线没有交点，成的像不会重合，故 A 不符合题意；

B. 如图 B 两条反射光线不平行，反射光线的反向延长线相交于一点，成的像重合，故 B 符合题意；

C. 如图 C 两条反射光线不平行，反射光线的反向延长线不能交于一点，成的像不重合，故 C 不符合题意。

故选 B。

25. （8分）

【答案】（1）比较下落相同高度所需的时间或路程相同比较时间；

（2）增加下落高度或增大纸锥底面积或减小纸锥质量等；

（3）不合理，没有控制纸锥质量、底面积相同；

（4）高铁车头、轿车车头、船只船首、自行车头盔等合理即可。

【解析】（1）比较快慢的方式：比较下落相同高度所需的时间或路程相同比较时间。

（2）下落时间短误差较大，则只需延长下落时间即可，可通过增加下落高度或增大纸锥底面积或减小纸锥质量等来减小误差。

（3）由题中信息可知，三次实验减去的滤纸大小不一，没有控制纸锥的质量、底面积等因素相同，所以不合理。

（4）锥角越小，纸锥下落越快，说明受到的阻力减小，高铁车头、轿车车头、船只船首、自行车头盔等都利用了这个原理。

26. （8分）

【答案】（1）声音的传播需要介质；（2）频率；（3）波；能量

【解析】（1）根据甲图可知，当不断抽出真空罩中的气体时，真空罩中闹钟的声音越来越

小，则推断出：如果没有空气，那么声音就无法传播，即声音的传播需要介质；

(2) 在图乙中，一张纸分别接触转动中的两个齿数不同的齿轮，齿轮的齿数越多，纸片的振动频率越大，而声音越尖即音调越高，说明音调高低由频率决定。

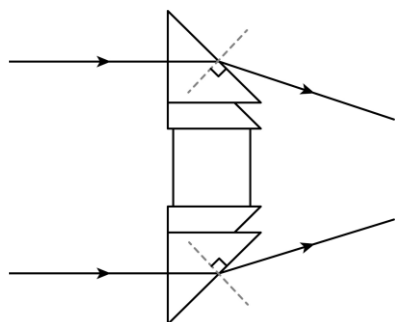
(3) 验三表明：声音在空气中是以波的形式向远处传播的。根据蜡烛火焰晃动可知，声音具有能量。

27. (8分)

【答案】(1) 凸；(2) 见解析；(3) 10；(4) E

【解析】(1) 由图甲可知，“实验”二字被放大了，则透镜起到了放大的作用，是放大镜，由凸透镜成像特点可知，该透镜是凸透镜。

(2) 由光的折射规律可得，从折射点作法线，光从玻璃斜射入空气中，折射角大于入射角，折射光线远离法线偏折，如下图所示：



(3) 由表中数据可知，第2次实验中物距和像距相等，成倒立、等大的实像，由凸透镜成像规律可知，此时  $u=v=2f=20\text{cm}$ ，则凸透镜焦距  $f=10\text{cm}$ 。

(4) 根据平面镜成像的特点可知，像与物关于平面镜对称，则“F”光源在平面镜成的像形状是“𠂇”；由凸透镜成像规律可知，投影仪成的像是上下颠倒，同时左右颠倒，所以经过凸透镜后成像的形状是“E”。

#### 四、解答题 (共 35 分)

28. (6分)

【答案】(1) 虚像；(2) 变大；大

【解析】(1) 在图甲中，小汽车所成的像是由于折射光线的反向处长线相交所形成的，并不是真实的光线相交形成的，因此所成的像是虚像；

(2) 对图甲成因的解释：近路面空气比路上方空气温度高，密度小，远处物体射出的光进入密度不断变小的空气时，发生连续折射，折射角会逐渐变大，进入人的眼睛，而人总以为光是沿直线传播的，所以在人的前方会出现海市蜃楼的现象，图丙是海面上出现的海市蜃楼的现象，由图甲可以推断出，它的成因是海面处空气的密度大引起的。

29. (6分)

【答案】(1) 1.5；(2) 压力的大小与海水密度、海底深度、隔墙面积有关

【解析】(1) 需要的时间  $t = \frac{s}{v} = \frac{3\text{km}}{2\text{km/h}} = 1.5\text{h}$ 。

(2) 根据  $p = \rho gh$ 、 $F = pS$  可知，压力大小与海水密度、海底深度、隔墙面积有关。

30. (8分)

【答案】(1) 增大 (轮胎与地面之间的) 摩擦力；(2)  $3 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；(3)  $5\text{m/s}$

【解析】（1）根据题意可知，无人驾驶快递车的轮胎上有很多凹凸不平的花纹，是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力。

（2）无人驾驶快递车满载时的总重力为

$$G_{\text{总}} = m_{\text{总}}g = (m_{\text{车}} + m_{\text{货}})g = (1000\text{kg} + 500\text{kg}) \times 10\text{N/kg} = 1.5 \times 10^4\text{N};$$

无人驾驶快递车对地面的压力为  $F = G_{\text{总}} = 1.5 \times 10^4\text{N}$ ;

$$\text{对水平地面的压强为 } p = \frac{F}{S} = \frac{1.5 \times 10^4\text{N}}{0.05\text{m}^2} = 3 \times 10^5\text{Pa}。$$

（3）根据题意可知，无人驾驶快递车完全通过桥走过的路程为  $s = 197.5\text{m} + 2.5\text{m} = 200\text{m}$ ;

$$\text{无人驾驶快递车的行驶速度为 } v = \frac{s}{t} = \frac{200\text{m}}{40\text{s}} = 5\text{m/s}。$$

31. （7分）

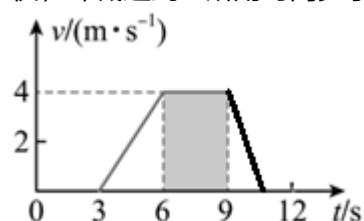
【答案】（1）静止；（2）2；（3）路程；（4）见解析

【解析】（1）由图丙可知，时间为  $t = 1\text{s}$  时，物体的速度为 0，说明物体相对于地面是静止的。

（2）当  $t = 5\text{s}$  时，物体做加速运动，产生的摩擦力为滑动摩擦力，大小等于物体做匀速直线运动的外力，物体做匀速直线运动时的外力为 2N，则此时受到的摩擦力为 2N。

（3）图丙中横坐标代表时间，纵坐标代表速度，根据  $s = vt$  可知，阴影部分的面积代表物体运动的路程。

（4）由于滑动摩擦力的大小与压力大小、接触面的粗糙程度有关，所以物体在滑动过程中所受的摩擦力大小不变，始终为 2N。3~6 秒时物体受到向右的推力为 3N，向左的滑动摩擦力为 2N，合力为 1N，方向向右，经过 3s 后物体的速度由 0 变为 4m/s。若 9 秒后撤去推力 F，物体只受到向左的滑动摩擦力 2N，因此将做减速运动直至速度为 0，且速度减慢得更快，即减速到 0 所用时间少于 3 秒。如下图所示：



32. （8分）

【答案】（1）通过增大接触面粗糙程度来增大摩擦；变小；（2） $1.2 \times 10^5\text{N}$ ;

（3） $2 \times 10^5\text{Pa}$ ；（4） $6 \times 10^3\text{N}$

【解析】（1）①根据题意可知，洒水车的轮胎上有“凹凸不平”的花纹，目的是通过增大接触面粗糙程度来增大摩擦。

②根据题意可知，洒水车匀速直线洒水作业过程中，水罐中水的质量变小，则车的总质量变小。根据  $F = G = mg$  可知，水平地面受到的压力变小。此时受力面积不变，根据  $p = \frac{F}{S}$  可知，洒水车对水平地面的压强变小。

（2）水的质量  $m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 8\text{m}^3 = 8 \times 10^3\text{kg}$ ;

水的重力  $G_{\text{水}} = m_{\text{水}}g = 8 \times 10^3\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 8 \times 10^4\text{N}$ ;

车的质量  $m_{\text{车}} = 4\text{t} = 4 \times 10^3\text{kg}$ ;

车的重力  $G_{\text{车}} = m_{\text{车}}g = 4 \times 10^3\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 4 \times 10^4\text{N}$ ;

该洒水车储水罐装满水时的总重力为  $G_{\text{总}} = G_{\text{车}} + G_{\text{水}} = 4 \times 10^4\text{N} + 8 \times 10^4\text{N} = 1.2 \times 10^5\text{N}$ 。

答：该洒水车储水罐装满水时的总重力为  $1.2 \times 10^5 \text{N}$ ；

（3）该洒水车装满水静止在水平地面时对路面的压力  $F = G_{\text{总}} = 1.2 \times 10^5 \text{N}$ ；

受力面积  $S = 6 \times 1 \times 10^3 \text{cm}^2 = 0.6 \text{m}^2$ ，

该洒水车装满水静止在水平地面时对路面的压强  $p = \frac{F}{S} = \frac{1.2 \times 10^5 \text{N}}{0.6 \text{m}^2} = 2 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

答：该洒水车装满水静止在水平地面时对路面的压强为  $2 \times 10^5 \text{Pa}$ ；

（4）阻力的大小  $f_{\text{阻}} = 0.05 G_{\text{总}} = 0.05 \times 1.2 \times 10^5 \text{N} = 6 \times 10^3 \text{N}$ ；

洒水车匀速行驶，牵引力和阻力是平衡力，牵引力  $F_{\text{牵引}} = f_{\text{阻}} = 6 \times 10^3 \text{N}$ 。

答：该洒水车装满水在水平路面匀速直线行驶时的牵引力为  $6 \times 10^3 \text{N}$ 。